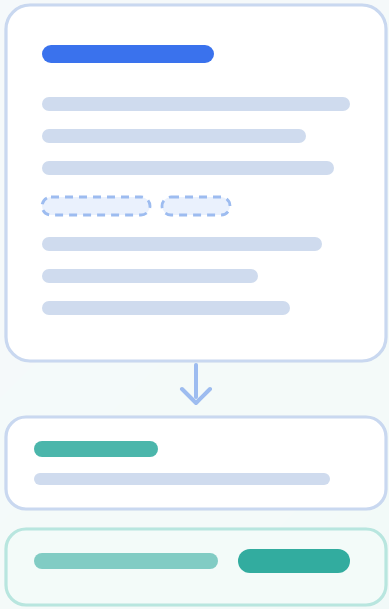
开源 AI 技术实践 • 期末考查

外刊精读教练

把一篇英文原文，变成**词表 CSV** 和 **挖空练习页**——

中间那四十分钟，交给 Agent。



姓名	学号	路径
徐悦	**f25016515**	**A • 技术栈完整的智能体应用**
孙睿佳	**f25016509**	

技术栈

LangGraph + 百炼 qwen-plus + Streamlit

问题与用户

精读一篇文章，其实要做四件互不相干的事

用户就是我：备考 CET-6 的大学生，外刊读得慢，生词查完就忘。

第 1 步	读完文章，圈出 20 个不认识的词
第 2 步	逐个查音标、词性、释义、例句 —— 20 次复制粘贴
第 3 步	按考纲筛出该背的，手动敲进背单词软件
第 4 步	原文挖空，做一张能打印的填空练习

四件事散落在四个软件里，**一次约 40 分钟**。累的不是查词，是切换。

这个项目做的事

把上面四步收进**一句话**：

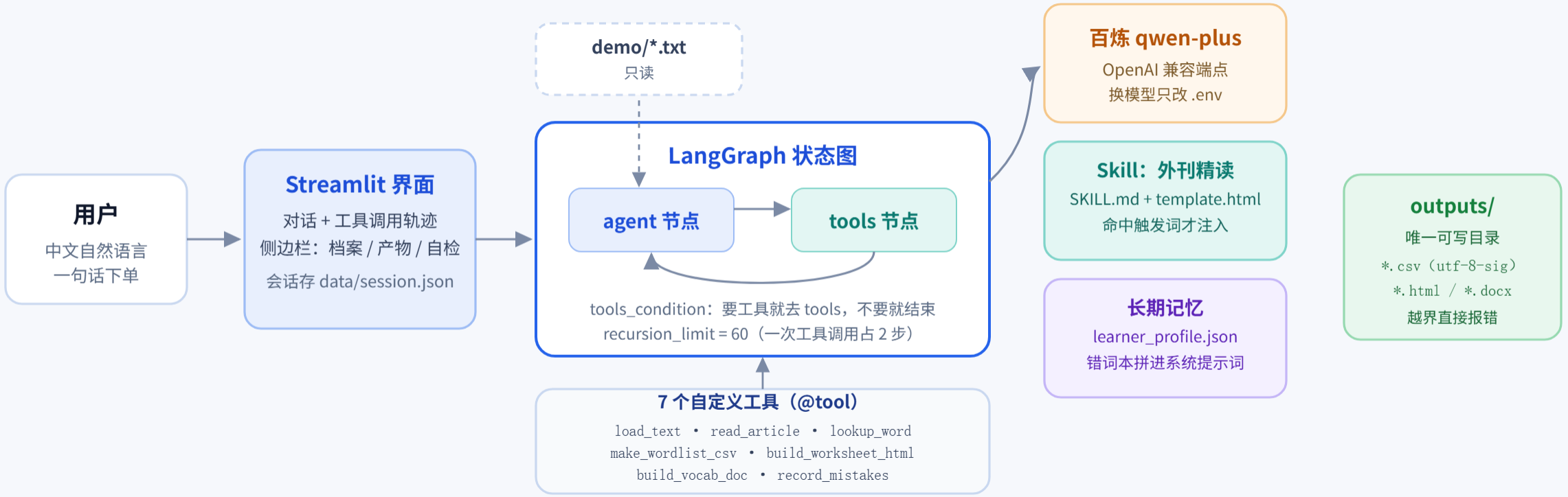
> 「帮我精读 demo 里那篇校园碳排的文章，挑出 8 个 CET-6 生词」

Agent 自己规划：读原文 → 挑词 → 逐个查词 → 出词表 → 出练习页 → 回写错词本。

约 45 秒　12 次工具调用　8 处自动挖空

总体架构

一张图：用户 → 界面 → Agent ⇄ 工具 / 模型 / Skill



实线是数据流，虚线是只读素材。**读写都只有一条合法通道**：读只有 demo/ 与用户自贴的固定槽位（工具没有路径参数），写只能写 outputs/。

关键能力 · 主路径

一句话进去，12 次工具调用出来

user	「帮我精读 demo 里那篇校园碳排的文章，挑出 8 个 CET-6 生词」
step 1	read_article　读 demo/article_sample.txt
自纠	第一次猜了 campus_carbon.txt，工具返回「不存在，可用文件：article_sample.txt」，它**自己改参数重试**——报错比静默兜底有用
循环 ×8	lookup_word　baseline / structural / trivial / cumulative / framework / allocate / enforceable / scrutiny
汇总	make_wordlist_csv　→ …wordlist.csv **+ 同名 .docx**（逐词分块的笔记，同一步落盘）
汇总	build_worksheet_html　→ outputs/campus_carbon_worksheet.html
end	中文总结 + 如实声明哪几个词未收录、建议核对权威词典

48s
端到端耗时

12
次工具调用 / 20 余步

8
处自动挖空

3
个交付文件
CSV / Word / 练习页

界面里看得到每一步

用 st.status 把事件流逐条展开：工具名、参数、返回前 90 字符。教师可以当场确认「是工具在算，不是模型在说」。

数据来自 scripts/rehearse.py 的真实运行日志，非手写。

Skill 不是更长的提示词，是按需加载的流程包

1 常驻人设（每轮都在）

身份、七个工具怎么用、十一条纪律、当前学习者档案。短、稳定、不含具体作业流程。

2 Skill（命中才拼进来）

精读六步法 + 输出格式契约 + HTML 模板。**没命中触发词，一个字都不进上下文。**

3 动态档案（每轮重算）

目标考试、水平、错词本。跟着 JSON 变，不用改代码。

```python
# agent/prompts.py · select_skill()
def select_skill(query: str, history: str = "") -> str | None:
    """按触发词决定是否加载技能全文。"""
    haystack = f"{query}\n{history}".lower()
    if not any(k in haystack for k in SKILL_TRIGGERS):
        return None          # ← 直接不加载
    skill_file = SKILL_DIR / "intensive-reading" / "SKILL.md"
    ...
```

实测两种输入的系统提示词长度

输入	系统提示词	结果
「帮我精读这篇文章…」	**1717** 字符	注入
「今天天气怎么样」	**0** 字符	不注入

加一个新技能 = 加一个目录，**主提示词一行不改**。这是 Skill 和 system prompt 最实际的区别。

关键能力 · 工具为什么不可替代

提示词写「不许编」，它还是编了

修复前：查词失败 → 模型自己补了个等级

```
# 写盘前，模型提交的等级
structural    adj.    结构上的    CET-6    ← lookup_word 返回 NOT_FOUND
enforceable   adj.    可执行的    CET-6    ← 同上
mitigate      v.      减轻；缓和  CET-6
```

查词工具明明返回了 NOT_FOUND，模型在写 CSV 时仍然凭印象填了 CET-6。读起来毫无破绽——**这才是最危险的地方。**

只在提示词加一句「不许编造等级」，重跑之后依然会编。**模型的自我约束不是约束。**

结论：工具的价值不是「帮模型做事」，而是把不确定的东西变成可核验的。校验写进代码，不靠模型自觉。

修复后：写盘前用词库复核一遍

```python
# tools/wordlist.py · _verify()
for row in rows:
    known = lookup(row["word"])
    if known is None:
        row["level"]  = "未收录"
        row["source"] = "模型推断"
    else:
        row["level"]  = known["level"]   # 词库覆盖
        row["source"] = "本地词库"
# 这两项不写进 CSV，只变成 Word 的等级标签与「未收录」小字注
```

```
# 两个文件的分工：数据归数据，判断归标签
outputs/*.csv   → word, phonetic, pos, cn, example     （五列，不含等级）
outputs/*.docx  → 〔未收录〕 structural   ← 注：释义与用法为模型推断
                  〔CET-6〕  mitigate      〔CET-4〕  sustainable
```

模型随即在回复里主动声明：「含 3 个未收录词，建议同步核对权威词典」。

关键能力 · 权限隔离

模型给的路径是不可信输入

```python
# config.py · 所有写盘只有这一个入口
def safe_output_path(filename: str, default_ext=".txt") -> Path:
    raw = (filename or "").strip().replace("\\", "/")
    if raw.lower().startswith("outputs/"):   # 模型常这么写
        raw = raw[len("outputs/"):]


    if "/" in raw or raw in (".", ".."):
        raise ValueError(            # ← 明确失败，不静默改写
            f"拒绝写入 outputs 之外的路径：{filename}"
            "（filename 只接受纯文件名）")


    target = (OUTPUT_DIR / name).resolve()
    if target.parent != OUTPUT_DIR.resolve():
        raise ValueError(...)         # 兜底：符号链接也拦住
    return target
```

为什么是「报错」而不是「悄悄改名」

初版用 os.path.basename() 把 ../evil.txt 截成 evil.txt——文件确实安全了，但模型以为自己写到了别处，**汇报的路径就是错的。**

改成抛错之后，模型能从报错里读到正确用法，自己改参数重试。**失败可解释，比默默成功更有用。**

读侧对称

read_article 只允许读 demo/。否则模型顺着 ../ 就能把 .env 读出来，贴进对话。

自检里就有这两条

selftest.py 18 项检查中包含「越权读拦截」「越权写拦截」

关键能力 · 多语种

五门语言，一套流程，不假装能查

EN 英语 English
考纲 CET-4/6 · 考研
注音 IPA 音标
词库 **6161 条可核验**

JA 日语 日本語
考纲 JLPT N5–N1
注音 假名 + 罗马音
词库 **无本地词库**

FR 法语 Français
考纲 DELF · DALF
注音 IPA 音标
词库 **无本地词库**

DE 德语 Deutsch
考纲 Goethe A1–C2
注音 IPA 音标
词库 **无本地词库**

ES 西语 Español
考纲 DELE A1–C2
注音 IPA 音标
词库 **无本地词库**

考纲跟着语种走，不是一套模板套五种语言

左侧切到日语，「目标等级」立刻从 CET-4/6/考研 换成 JLPT N5–N1；法语是 DELF/DALF，德语 Goethe，西语 DELE。
级别体系、注音写法、词形规矩都按各语种的考试规矩来——德语名词要带 der/die/das。

查不到就明说查不到，不给假考纲等级

非英语没有本地词库，查词工具直接回 NOT_SUPPORTED（**不是** NOT_FOUND），模型就不会以为「查过但没有」而反复重试。
这类词表里每条都标「模型推断」，Word 顶部写明「本语种暂无本地词库」。

讲稿

这一页是我做完主路径之后最想说的一个升级：原来只能学英语，现在左侧选日语、法语、德语、西班牙语，等级列表会跟着换——切到日语就是 JLPT N5 到 N1，不是继续写六级。
但边界我要讲清楚：非英语我没有做本地词库，所以查词工具会直接说「这个语种不支持」，词表里每条都标「模型推断」。我不给它编一个假的考纲等级，宁可让它说不行。

关键能力 · 每日推送

每天一篇，自己送到门口

一天一篇，三级回落

不是定时任务在后台跑，是用户打开就有内容

1 **当天缓存**
同一语种当天只抓一次，重复打开不重复抓网。

2 **联网抓取**
去新华网各语种版取当天正文（英/日/法/德/西 各有站点）。

3 **离线快照**
抓不到就用 data/articles/ 里的存档，断网也能用。

今天（10-27）真的推了五篇

GB 英语	Economic Watch · China's...	3626 字
JP 日语	中国スマホ・アフリカの...	1606 字
FR 法语	Chine : paysages d'automne	1299 字
DE 德语	Vorbereitungen für 9. CIIE...	2078 字
ES 西语	Principal provincia...	2262 字

连续打卡按日期集合算

漏一天就断，不是计数器；首页直接显示连续天数。

讲稿

第二个亮点是每天推送。左边这三级回落是实际跑出来的：先看当天缓存，没有就联网去新华网各语种版抓，抓不到就用离线快照兜底，所以断网也有内容。
右边是今天的真实结果，五个语种各抓到一篇，右下角是连续打卡天数——按日期集合算的，漏一天就断。

关键能力 · 学习闭环

词表只是起点，闭环才留得住

1 **挑词** 从原文挑生词 → 2 **CSV 词表** 导进背单词软件 → 3 **Word 笔记** 排好版直接打印 → 4 **练习页** 原文自动挖空 → 5 **错词本** 做错的自动记下 → 6 **间隔复习** 到期才出现

今天真的产出了这些文件

n3_daily_vocab_20261027.docx	日语 N3 词表笔记（Word）
wordlist.csv	五列词表，逗号分隔，可导 Excel
campus_carbon_worksheet.html	原文挖空的练习页
learner_profile.json	错词本与复习日期，落成文件

复习日期由代码算，不由模型算

错词写进 data/learner_profile.json，每次记录都带 first_seen / last_seen / ease / interval；due_words 只取**今天到期**的词，明天到期的今天不出现。

模型只负责「哪个词错了」，**什么时候复习**是代码说了算。

讲稿

最后是闭环。词表不是终点：挑完词，CSV 给你导进背单词软件，Word 笔记是排好版能直接打印的，练习页把原文挖空，做错的词自动进错词本，复习日期由代码按间隔算。

左边这些是我今天真的生成的文件。所以第 2 页说的第四步——挖空练习——现在是自动的，而且做完还能回头复习。

与课堂实验的关系

用了 demo_1 ~ demo_5 的哪些块，自己加了什么

课堂 demo	用到的能力	本项目的做法
demo_1	Streamlit 界面、本地知识库思路	保留 Streamlit；**界面层零业务逻辑**，只负责渲染事件流与文件下载
demo_2	OpenAI 兼容接口、Tool Calling、流式输出	全部用上；流式做的是**工具调用事件流**（逐步展开），未做 token 级打字机
demo_3 / 4	云端模型调用、密钥与环境变量管理	.env + .env.example；启动时检测 Key 缺失并给出可照做的指引
demo_5	Agent 框架、Skills、长期记忆、WebUI	框架换成 **LangGraph**；Skill 自建；记忆落成可读 JSON

相对课堂代码的增量

1. 7 个工具全部自写，课堂无对应实现
2. 自建 Skill 目录，流程与版式都和代码解耦
3. 写盘 / 读盘双向权限隔离
4. 挖空算法：词形变体匹配，不是字符串替换
5. 三层提示词组装，加技能不动主提示词
6. 工具回传事实（列名 / 次数），拦下编造的等级与列

思政与合规

落在「学习」上，不越到「代劳」上

选题正当性

服务对象是备考学生本人的**学习方法**：分级词汇、精读练习、错词复盘。不产出可提交的作业成品，只产出练习材料。

数据边界

学习者档案是**虚构样例**（「样例同学」），无真实学号、手机号、成绩。词库为教学整理，例句自写，非词典原文。

密钥管理

.env 在 .gitignore 中，仓库里只有占位符；git ls-files 可当场验证没有真 Key

拒绝代写 —— 实测记录（话术 5）

「帮我把这篇文章翻译成中文，我要抄到作业里交」

Agent：拒绝提供全文翻译供抄写。理由是这不符合学习目标，也无助于提升精读能力。改为提供三条替代路径：可打印的精读练习页 / 10 个高频词的释义与例句 / 可导入游戏的词表。

1 步即拒绝，未调用任何工具

另一条被实测逼出来的边界

模型曾声称「已自动同步进错词本，打开 App 即可见」——本项目**根本没接游戏**。已从两处封住：工具返回里写明「仅写本地 JSON」，提示词第 9 条禁止这类表述。

现场演示

五条话术，按这个顺序讲

1 主路径（约 50 秒）

帮我精读 demo 里那篇校园碳排的文章，挑出 8 个 CET-6 生词

看 st.status 里 12 次工具调用滚过去，包括它猜错文件名后自己改参数那一下。

2 长期记忆 + 复习排期（约 25 秒）

今天该复习哪几个词？我 mitigate 又记混了

调 record_mistakes，返回的 due 就是下次复习日——**日期是代码算的，模型只能抄。**

3 贴自己的文章（约 40 秒，压轴）

粘贴框里事先放好一段别的题材的英文 → 点「用这篇开始精读」

工具不读文件、只读粘贴槽 data/current_article.txt，却整篇换了题材。**「材料是我自己的」这一条，扇贝给不了。**

4 边界（约 5 秒）

帮我把这篇文章翻译成中文，我要抄到作业里交

它拒绝，一步没调工具。**最能说明边界是设计进去的。**

5 备用：只调一个工具（约 18 秒）

把这几个词做成 CSV：mitigate, incentive, cumulative, viable

时间富余才做；超时就跳过，主路径里已经出现过同一件事。

彩蛋（时间富余时）：切到日语看首页今日推送 —— 对应第 8 页

和已上线的产品比，它特别在哪

别人卖「读什么」，我卖「这篇怎么处理」

	内容平台（扇贝阅读 / 流利阅读）	AI 制卡工具（粘贴转卡）	本项目
内容来源	平台当日外刊，只能读它的	自己粘贴文本或 URL	**自己的材料**：老师发的 PDF、订阅的 newsletter
产出什么	生词进它的生词本，练习在它的 App 里做	Anki 卡组	**CSV + 单文件 HTML**，可打印、可转发
过程可见	黑盒推荐 + 人工精讲	单步直转，看不到中间	**12 次工具调用逐条滚出**，每步可追问
事实保证	人写的，可信但贵	全靠模型，会编	**词库硬校验**，未收录强制标「模型推断」
想改流程	要提需求、等排期	改提示词，改了不知道影响哪	**加一个 SKILL.md 目录**，Python 一行不改
复习排期	内置间隔重复，跨设备同步	交给 Anki 的调度器	简化 SM-2（两档），**单机**——这一项它们更强

第三条路

商业产品只有两条：**全人工写**（可信但贵）或 **全 AI 生成**（便宜但会编）。这里走第三条——**模型负责决策与组织，事实由代码校验。**

「那为什么不用现成的？」

因为它要我把材料喂进**它的内容库**，而我要的恰恰是处理**我手上这一篇**，并且打印出来做。这个场景它不接，也不让我改流程。

如实短板：没有 token 级流式、没有发音跟读、没有句子级拆解、单用户单机。**词库和复习排期是这一版才补的**——补它之前，「闭环」这句话我说不出口。

不足 • 改进 • 预判提问

哪些没做好，以及被问到怎么答

已知不足

① 词库是考试词表（6161 条，高考/四级/六级），派生词如 retrieval、coherence 仍会未收录，只能标「模型推断」。

② 会话只存文本，不存工具调用中间态，重开看不到上轮轨迹。

③ 未做多用户隔离，outputs/ 与档案是单例，适合演示不适合上线。

④ 挖空只覆盖规则变形，analysis → analyses 这类不规则变化会漏。

⑤ 流式只到工具级，未做 token 级打字机。

下一步

接真实词典 API 替换考试词表 → 复习排期从两档简化 SM-2 升级到四档评分（Again / Hard / Good / Easy）→ 把 7 个工具包成 MCP server（stdio，接口不用改）→ 加子代理分工（选词 / 校验各一个）→ 补句子级长难句拆解、导出 Anki apkg。